TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AG 5
VECTEURS : VECTEURS ÉGAUX ET PARALLÉLOGRAMME

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Caractéristiques d'un vecteur

Donner les trois caractéristiques (direction, sens, longueur) d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$ non nul. Que signifie $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$?

Exercice 2 : Lire sur une figure

ABCD est un parallélogramme de centre O. Compléter avec un vecteur égal :

a) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\ldots}$
b) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{\ldots}$
c) $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{\ldots}$
d) $\overrightarrow{BO} = \overrightarrow{\ldots}$
e) $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{\ldots}$
f) $\overrightarrow{DO} = \overrightarrow{\ldots}$

Exercice 3 : Égalité et parallélogramme

A, B, C, D sont quatre points non alignés. Compléter : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ si et seulement si ...

Exercice 4 : Construire

Placer trois points A, B, C non alignés. Construire :

1) le point D tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$;

2) le point E tel que $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{AB}$;

3) le point F tel que $\overrightarrow{FA} = \overrightarrow{BC}$.

Exercice 5 : Milieu

I est le milieu de $[AB]$. Compléter : $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{\ldots}$ et $\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{\ldots}$.
Réciproquement, si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$, que peut-on dire de I ?

Exercice 6 : Vecteurs opposés

ABCD est un parallélogramme. Citer deux vecteurs opposés à $\overrightarrow{AB}$.

LN_EDUCATION

Exercice 7 : **Sur un quadrillage**

Sur un quadrillage, placer $A(0;0)$, $B(3;1)$, $C(4;3)$. Placer D tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ et donner ses coordonnées. Quelle est la nature de $ABCD$?

Exercice 8 : **Deux parallélogrammes**

$ABCD$ et $ABEF$ sont deux parallélogrammes. Démontrer que $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE}$, puis que $DCEF$ est un parallélogramme.

Exercice 9 : **Symétrique**

A et B sont deux points ; C est le symétrique de A par rapport à B. Démontrer que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$.

Exercice 10 : **Vrai ou faux**

1) Si $AB = CD$, alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
2) Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, alors $AB = CD$.
3) $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ ont le même sens.
4) Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, alors $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu.

LN_EDUCATION